

《生成式AI会计前沿》课程报告

财报智析 Agent：面向上市公司年报的会计垂直智能体

山东财经大学会计学院制

二〇二六年六月

项目	内容
小组成员	徐北辰 202408240218 24级智能会计班；周亦轩 202408240302 24级智能会计班
组长	徐北辰 202408240218 24级智能会计班
贡献比例	徐北辰 60%；周亦轩 40%
提交日期	2026年6月12日
在线演示地址	https://accounting-agent-yspsw2afdlis9itfyheqde.streamlit.app/
GitHub 仓库	https://github.com/qujwnqiaudnqiwoud/accounting-agent

报告题目

财报智析 Agent：基于年报读取、确定性财务指标计算与大模型报告生成的会计垂直智能体

摘要

本项目围绕上市公司财务报表分析场景，构建了一个可本地运行的会计垂直 Agent 系统。选题来源于真实资本市场中的财报解读需求：投资者在深交所互动易、上证 e 互动、全景路演等平台上，经常围绕经营现金流与净利润匹配、应收账款账龄、坏账准备、收入确认和资产负债率等问题向上市公司追问。相关经管文献也表明，年报可读性、文本复杂性和信息处理成本会影响投资者理解、风险识别和市场信息效率。基于这一问题，本系统支持用户上传年度报告 PDF/Word 或标准 Excel/CSV，先将年报中的报表数据抽取为标准财务数据，再由 Agent 工具链完成数据校验、指标计算、趋势分析、杜邦分析、现金流量质量分析、异常风险识别和标准化报告生成。项目采用“确定性计算 + 大模型解释”的架构：财务数字、指标公式、风险触发均由 Python 工具生成，大模型仅用于工具链规划、解释组织和报告润色，从而降低财务分析中的幻觉风险。在工程交付层面，项目已发布 GitHub 仓库并部署至 Streamlit Cloud，形成可在线访问和课堂展示的演示入口，体现了从会计问题识别、Agent 架构设计、本地开发调试到初步应用发布的完整闭环。实验结果表明，系统能够在样例数据上稳定生成指标表、数据校验表、图表、Agent 调用记录和 Word 分析报告，形成从问题发现、数据处理、指标复核到报告输出的可追溯闭环。

为避免仅停留在样例数据层面，本项目还使用本地保存的科大讯飞 2025 年年度报告 PDF 做

真实年报验证。系统全文扫描 301 / 301 页，识别 1073 个表格、17921 行表格记录和 3804 行文本记录，最终抽取 15 个标准财务科目，核心科目覆盖率为 100%，并继续生成指标、校验表、风险提示和 Agent trace。

关键词：会计智能体；财务报表分析；年报解析；Streamlit Cloud；smolagents；OpenAI-compatible API

1. 引言

1.1 问题发现路径

本项目的问题不是凭空设定，而是从投资者真实的信息需求中归纳出来。深交所互动易、上证 e 互动和全景路演等平台，是投资者向上市公司追问经营状况、财务数据和风险事项的重要渠道。整理这些平台中的问答可以发现，投资者常把年报中的单个数字转化为更具体的财务判断问题，例如经营活动现金流量净额与净利润是否匹配、应收账款是否压占利润、坏账准备计提是否充分、收入确认是否谨慎、资产负债率是否触及风险边界等。这些问题都不是大模型凭语感就能回答的，而需要先提取报表数据，再按照会计指标口径进行计算、对比和解释。

投资者互动平台：深交所互动易、上证 e 互动、全景路演等平台长期承载投资者与上市公司的问答。这些问答显示，投资者并不只关心股价，也会围绕年报中的经营现金流、应收账款、坏账准备、收入确认、资产负债率和主要财务指标变动原因追问公司，说明财报理解和指标复核是实际资本市场中的高频需求。

具体问答案例：例如圣泉集团投资者关系活动记录中，投资者曾根据年报提出经营净现金流与净利润比值偏低的问题，追问盈利增长是否缺乏现金实质性支撑；互动易、上证 e 互动中也能看到关于长期应收款、应收账款账龄、坏账计提和收入确认时点等问题。这些问题都需要把年报数字转换为可解释的财务指标和风险线索。

文献发现：经管领域研究表明，互动问答会改变投资者的信息获取方式，但也可能带来噪音和意见分歧；年报可读性、文本复杂性和信息处理成本会影响投资者理解、风险识别和资本市场效率。因此，本项目并非单纯做一个技术演示，而是切入财务报告信息处理成本高、风险识别证据链弱的问题。

因此，本项目精确切入的会计、财务和审计领域问题可以概括为：年报信息处理成本较高，财务指标口径整理困难，投资者对同一财务数据的解读能力存在差异，风险识别过程缺少可追溯证据链，而直接让大模型撰写财报分析又可能产生未计算数字和过度判断。

1.2 文献依据与专业价值

经管领域已有研究为本项目提供了明确支撑。谭松涛等基于深交所“互动易”网络平台研究互联网沟通与市场信息效率，说明网络互动能够成为投资者获取公司经营信息的渠道。徐寿福等进一步指出，互动平台虽然提升沟通便利性，但也可能因信息传播不平衡和噪音信息放大投资者意见分歧。周波等关于整合信息披露的实验研究表明，优化信息呈现方式可以降低投资者信息处理成本，增强其理解和投资意愿。

在年报文本和风险识别方面，徐巍等构建中文年报可读性指标，王克敏等讨论年报文本复杂

性与管理者自利，郭松林等发现年报语调和可读性能够为违规风险预测提供增量信息。徐荣华等关于大数据审计的综述则强调，新兴信息技术正在改变审计取证、数据分析和风险预警方式。上述文献共同说明：财务报告分析工具应当降低阅读和整理成本，保留计算证据，并避免把解释性文本替代为未经验证的结论。

1.3 现实应用与本项目差异

现实中，已有若干公司和平台在尝试用 AI 降低财经信息处理成本。例如 CSMAR 智能财经报告分析平台提供财务分析报告和风险提示，CSMAR 上市公司风险智能感知系统强调从财务和非财务角度识别风险，弈 Chat、同花顺问财、Wind Alice、Choice 妙想 AI 等产品提供财经问答、智能投研和文档精读能力，Datayes AI 开放平台则面向 Agent 提供金融数据接口和可追溯答案能力。这说明市场已经出现智能财经分析和金融 Agent 的相邻实践。

CSMAR 智能财经报告分析平台已提供上市公司财报分析、财务健康诊断、风险提示和 Word/PDF 报告生成。

CSMAR 上市公司风险智能感知系统把财务数据与非财务数据结合，用于经营风险识别、财务造假动机和特征指标分析。

弈 Chat、同花顺问财、Wind Alice、Choice 妙想 AI 等产品体现了财经问答、智能投研和文档精读正在进入实际业务场景。

Datayes AI 开放平台面向 AI Agent 提供金融数据接口，强调让智能体用对数据、查到原文并生成可追溯答案。

这些平台说明市场已经在用 AI 降低投研和财报处理成本；本项目的定位则是面向课程场景，提供本地可运行、计算可复核、过程可追踪的会计垂直 Agent。

但上述平台多面向商业投研或机构服务，用户难以看到完整的课程级实现过程。本项目的差异在于：围绕财务报表分析教学场景，提供本地可运行的完整代码；财务指标由确定性 Python 模块计算；每一步工具调用写入 Agent trace；生成报告时只解释已计算结果，不新增未验证数字。

1.4 研究意义

会计专业价值：把偿债、营运、盈利、成长、现金流量质量和杜邦分析流程自动化，降低年报整理和指标复核成本。

财务分析价值：把现金流、利润质量、资产负债结构和周转效率等常见投资者疑问转化为标准指标和风险提示。

审计思维价值：用数据校验、勾稽关系检查和 Agent trace 保留证据链，训练学生从可验证数据出发提出审慎判断。

技术实践价值：探索大模型在会计场景中的合理边界，避免让模型直接编造或估算财务数字。

教学展示价值：把数据读取、工具调用、指标计算、风险识别和报告生成全过程可视化，便于课堂汇报。

应用落地价值：项目已完成 GitHub 发布和 Streamlit Cloud 在线部署（<https://accounting-agent-yspsw2afdlis9itfyheqde.streamlit.app/>），说明课程原型具备被外部访问、演示和初步试用的条件。

1.5 研究思路

项目采用两阶段工作流：第一阶段负责读取年报或结构化文件，并生成标准 CSV/Excel；第二阶段在用户确认数据后启动 Agent 分析。主控 Agent 先读取模型配置并规划工具链，随后依次调用文件读取、数据清洗、数据校验、指标计算、趋势分析、杜邦分析、现金流分析、风险识别、图表生成和报告生成模块。

2. 实验设计

2.1 系统架构设计

前端层：Streamlit 工作台，提供 API 配置、文件上传、数据读取、分析启动、结果展示和下载功能；本地运行与 Streamlit Cloud 在线部署共用同一套代码。

Agent 层：smolagents ToolCallingAgent 用于工具链规划；未配置 API Key 或远程调用失败时使用 fallback pipeline。

工具层：包括 financial_statement_extractor、data_cleaner、data_validator、ratio_calculator、risk_detector、report_generator 等模块。

知识层：knowledge/ 中保存分析框架、指标定义、风险规则、提示词和报告模板。

输出层：生成标准 CSV/Excel、数据校验表、指标 Excel、图表 HTML、Markdown/Word 报告和 Agent trace JSON。

2.2 数据读取与标准化设计

系统支持两类输入：一类是用户已经整理好的标准 Excel/CSV，另一类是上市公司年度报告 PDF/Word。对于年报，系统优先识别表格型财务报表，并结合文本行兜底、跨页表头继承、报告年度识别和合并报表优先规则，尽量抽取营业收入、营业成本、净利润、经营活动现金流量净额、总资产、总负债、所有者权益等核心科目。抽取完成后先展示标准数据和读取证据，用户确认后再进行分析。

在科大讯飞 2025 年年度报告验证中，系统未限制页数，而是对完整 PDF 进行全文扫描。抽取结果覆盖 2024、2025，并将标准 CSV、Excel、抽取审计 JSON 和真实案例分析报告保存到 final_submission/evidence/科大讯飞2025年报案例/，供教师复核数据来源、页码证据和工具调用过程。

2.3 指标计算与风险控制设计

项目将财务数字处理与大模型文本生成分离。ratio_calculator 根据公式计算流动比率、速动比率、资产负债率、权益乘数、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、毛利率、净利率、ROA、ROE、收入增长率、净利润增长率、净利润现金含量、销售收现比率等指标。

data_validator 进一步检查核心科目完整性、资产=负债+所有者权益的勾稽关系，以及净利润与经营活动现金流量净额的基础匹配性。risk_detector 使用规则识别应收账款异常增长、存货增长较快、利润与现金流背离、毛利率连续下降、资产负债率持续上升等风险提示。

2.4 大模型 API 与防幻觉设计

系统默认支持 DeepSeek OpenAI-compatible API，也可以通过配置切换其他兼容服务。Prompt 明确限制模型不得新增未计算数字，不得使用“造假、违规、必然”等绝对化表述。当 API Key 未配置、API 调用失败或 smolagents 不可用时，系统保留 fallback pipeline，保证课堂演示不中断。公网部署时，API Key 不写入 GitHub 仓库和源代码，可通过网页侧边栏临时输入，或通过 Streamlit Cloud Secrets 等方式进行私密配置。

3. 研究结果

3.1 工程实现结果

完成 accounting-agent/ 项目结构，包含 app.py、agents/、tools/、schemas/、config/、knowledge/、data/、tests/、notebooks/ 等目录。

完成 Streamlit 两阶段工作流：读取数据并生成标准 CSV，用户确认后再启动分析。

完成模型 API 配置区：支持侧边栏直接填写 API Base、模型名称和 API Key。

完成动态 Agent trace：页面实时展示当前步骤、输入摘要、输出摘要、状态和耗时。

完成数据校验、指标计算、图表生成和 Word/Markdown 报告导出。

完成 GitHub 仓库发布与 Streamlit Cloud 在线部署，演示地址：<https://accounting-agent-yspsw2afdlis9itfyheqde.streamlit.app/>。

3.2 在线部署与初步应用验证

除本地运行外，本项目已部署到 Streamlit Cloud，在线演示地址为：<https://accounting-agent-yspsw2afdlis9itfyheqde.streamlit.app/>。项目代码同步发布在 GitHub 仓库：<https://github.com/qujwnqiaudnqiwood/accounting-agent>。这一步使系统从本地课程原型推进到可在线访问、可交互测试、可课堂展示的初步应用状态。对期末作业而言，公网部署能够证明小组不仅完成了 Agent 代码开发，也掌握了从环境配置、依赖管理、仓库发布、云端运行到应用展示的完整工程流程。

在线部署保留了本地系统的核心交互：用户可以进入网页工作台，查看模型 API 配置区、上传财务数据或年报文件、观察数据读取与分析两个阶段，并下载分析结果。由于财务分析项目涉及 API Key，项目没有把密钥写入代码或公开仓库，而是通过页面输入或平台 Secrets 配置，兼顾展示便利性和密钥安全。

3.3 测试与复现结果

项目已使用 pytest 覆盖数据清洗、数据校验、指标计算、风险识别、模型配置、年报抽取、Word 渲染和 Agent trace 回调等模块。当前测试结果为 18 passed。使用 data/

sample_financial_data.xlsx 可跑通从标准数据读取到报告生成的完整流程，并生成 data_validation.xlsx、ratio_results.xlsx、financial_analysis_report.docx 和 agent_trace.json。

3.4 真实年报读取验证：科大讯飞 2025 年年度报告

为检验系统对长篇上市公司年报的读取能力，本项目选取本地文件 data/科大讯飞_2025年年度报告.pdf 进行端到端验证。系统先从 PDF 抽取标准财务数据，再用同一套确定性工具链完成数据校验、指标计算、风险识别、报告生成和 Agent trace 记录。该案例可以直接对应普通用户“只有年报、不方便手工整理 CSV”的使用场景。

项目	内容
样例年报	科大讯飞 2025 年年度报告 PDF
扫描页数	301 / 301 页
识别表格与文本	1073 个表格，17921 行表格记录，3804 行文本记录
标准化结果	抽取 15 个标准财务科目，覆盖年度：2024、2025
核心科目覆盖率	100%；缺失核心科目：无
数据校验	数据校验完成：通过 7 项，关注 0 项，异常 0 项。
分析输出	36 条指标记录，1 条风险提示，13 个 Agent trace 步骤
抽取说明	已剔除核心科目覆盖不足的年度：2023。这些年份多来自摘要或附注，未进入标准 CSV。

从验证结果看，年报抽取阶段能够识别核心财务报表中的收入、成本、利润、经营现金流、资产、负债、权益、应收账款、存货和货币资金等项目，并保留页码、抽取来源、候选行文本和评分等审计线索。随后分析阶段生成指标记录、数据校验记录、风险提示和 Word 报告，证明本项目不是只依赖人工整理好的 CSV，而是能够将真实年报读取能力纳入 Agent 工作流。

3.5 会计分析结果输出

系统输出不是单一文字报告，而是包含多层证据：标准化财务数据用于核对来源，数据校验表用于判断数据质量，指标表用于复核公式，风险卡片说明触发依据和改进建议，Agent trace 记录每个工具调用的执行状态。这种设计使财务分析结果比单纯让大模型生成文本更可解释、可复核。对应投资者互动平台中的典型追问，系统能够把经营现金流与净利润背离、应收账款增长、存货增长、资产负债率上升和毛利率下降等问题转化为可下载的指标表和风险提示，帮助用户从年报事实走向财务判断。

3.6 局限性与改进方向

扫描版 PDF 仍依赖 OCR，若年报只有图片而无文本层，系统无法保证完整抽取。

当前版本以核心财务指标和内置风险规则为主，尚未接入行业数据库和同行横向比较。

审计意见、关键审计事项、MD&A 和附注深度解析仍属于后续扩展方向。

真实企业年报格式复杂，自动抽取结果仍需在分析前由用户核对。

4. 研究结论与心得

4.1 研究结论

本项目证明，会计垂直 Agent 的关键不在于让大模型直接给出财务结论，而在于把会计分析流程拆解为可验证的工具链。在财务数字和指标公式由 Python 确定性执行的前提下，大模型可以更适合承担任务规划、语言组织和报告表达工作。这种架构兼顾了生成式 AI 的交互性和会计分析对准确性、谨慎性、可追溯性的要求。从问题来源看，投资者互动平台和年报文本研究共同说明：财报使用者需要的不是更多泛化文字，而是更低的信息处理成本、更清晰的指标口径和更可靠的证据链。本项目以本地化、可复现的方式实现了这一目标的课程版本，并进一步通过 GitHub 和 Streamlit Cloud 完成在线发布，说明系统已具备从制作 Agent 到初步应用展示的完整过程。后续可继续接入行业数据库、同行比较、审计意见和关键审计事项分析。

4.2 学习心得与课程建议

徐北辰的学习心得：徐北辰在项目中主要负责把会计分析任务拆解为可执行、可追踪的 Agent 工具链。在查阅投资者互动问答和现有智能财经平台后，进一步认识到财报分析的难点不是简单生成一段结论，而是要把年报数字、指标口径、风险触发依据和报告表达连接成可复核的证据链。因此在搭建过程中，将财务数据清洗、指标计算、勾稽校验和风险识别交给确定性 Python 模块完成，让大模型承担计划生成和语言组织。通过前端工作台、动态 trace 和 Streamlit Cloud 在线部署的实现，也体会到一个可演示的 Agent 系统不仅要能算，还要能够被用户实际打开、测试和复核，让用户看清楚它正在调用什么工具、依据什么数据、输出什么结果。

周亦轩的学习心得：周亦轩在项目中主要围绕会计专业资料和展示体验展开工作。通过整理教材框架、指标定义和风险规则，更加清楚地理解了传统财务报表分析中偿债能力、营运能力、盈利能力、成长能力、现金流量质量和杜邦分析之间的逻辑关系。在补充年报可读性、网络平台互动、信息处理成本和大数据审计等文献后，也进一步理解了财务报告分析工具的专业价值：它需要帮助用户降低阅读成本、统一指标口径，并把风险提示限定在审慎、可追溯的范围内。在参与前端美化和报告结构设计时，也认识到会计智能体的展示界面需要兼顾专业性和可读性，既要保持财务系统的稳重风格，也要让用户能够快速找到数据来源、指标结论、风险依据和在线演示入口。

课程建议：本项目实践表明，如果课程能够继续增加垂直 Agent、财务数据工程和可解释 AI 的案例训练，会更有助于学生把生成式 AI 与会计专业知识结合起来。建议后续课程中加入更多真实年报、行业数据和审计文本的综合实验。

附录

附录A 小组成员与贡献说明

项目	内容
徐北辰 (202408240218 , 24级 智能会计班 , 组长)	贡献比例：60%。主要贡献：负责智能体总体架构设计、smolagents 主控 Agent 接入、后端工具链组织、Streamlit 前端工作台构建、API 配置区、动态 Agent trace、数据读取与分析流程串联、代码调试、测试验证、GitHub 仓库发布、Streamlit Cloud 在线部署和最终工程打包。
周亦轩 (202408240302 , 24级 智能会计班 , 成员)	贡献比例：40%。主要贡献：负责财务报表分析教材框架、指标体系、风险规则和相关文献资料的收集整理，参与报告结构设计、页面表达优化和前端视觉美化，协助校对指标名称、报告表述和课堂展示材料。

附录B 参考文献与资料来源

张新民、钱爱民：《财务报表分析（第6版·立体化数字教材版）案例分析与学习指导》，中国人民大学出版社，ISBN 978-7-300-31977-3。

谭松涛, 阚铄, 崔小勇. 互联网沟通能够改善市场信息效率吗?——基于深交所“互动易”网络平台的研究[J]. 金融研究, 2016(3):174-188.

徐寿福, 郑迎飞, 罗雨杰. 网络平台互动与股票异质性风险[J]. 财经研究, 2022, 48(10):153-168.

周波, 李洁柔, 王少飞. 整合信息披露、信息处理成本与投资意愿——基于个体投资者判断的实验研究[J]. 财经研究, 2025, 51(4):139-154.

徐巍, 姚振晔, 陈冬华. 中文年报可读性:衡量与检验[J]. 会计研究, 2021(03):28-44.

王克敏, 王华杰, 李栋栋, 戴杏云. 年报文本信息复杂性与管理者自利——来自中国上市公司的证据[J]. 管理世界, 2018, 34(12):120-132.

郭松林, 宁祺器, 窦斌. 上市公司年报文本增量信息与违规风险预测——基于语调和可读性的视角[J]. 统计研究, 2022, 39(12):69-84.

徐荣华, 朱婧, 戴欣瑜. 大数据审计:理论框架、研究进展与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2024, 46(11):122-137.

深交所互动易: <https://irm.cninfo.com.cn/>

上证 e 互动: <https://sns.sseinfo.com/>

全景路演投资者关系互动平台: <https://ir.p5w.net/>

CSMAR 智能财经报告分析平台: <https://www.csmar.com/channels/63.html>

CSMAR 上市公司风险智能感知系统: <https://www.csmar.com/channels/上市公司风险智能感知系统.html>

CSMAR 弈 Chat 智能财经对话系统: <https://www.csmar.com/channels/102.html>

同花顺问财: <https://www.iwencai.com/>

Wind 金融终端与 Wind Alice: <https://www.wind.com.cn/>

Choice 智能金融终端: <https://choice.eastmoney.com/>

Datayes AI 开放平台: <https://d.datayes.com/>

Hugging Face smolagents 文档: <https://huggingface.co/docs/smolagents>

DeepSeek API 文档: <https://api-docs.deepseek.com/>

Streamlit 文档: <https://docs.streamlit.io/>

pandas 文档: <https://pandas.pydata.org/docs/>

pdfplumber、PyMuPDF、python-docx 等开源工具文档。

附录C LLM/Agent 使用说明

本项目在开发和运行过程中使用大模型辅助完成代码生成、报告文本组织、Prompt 设计和错误排查。系统运行时，大模型仅参与 Agent 工具链规划和报告语言润色，不直接计算财务指标，不新增未由工具计算的财务数字。所有财务指标、风险规则和数据校验结果均由项目中的 Python 模块确定性生成。

附录D 独立完成声明

本课程作业由小组成员在课程要求范围内独立完成。除已在参考文献和 LLM/Agent 使用说明中列明的资料与工具外，不存在抄袭、代写或隐瞒外部协助的情况。

签名：徐北辰、周亦轩

日期：2026年6月12日

附录E 在线演示与代码仓库

Streamlit Cloud 在线演示地址：<https://accounting-agent-yspsw2afdlis9itfyheqde.streamlit.app/>

GitHub 项目仓库：<https://github.com/qujwnqiaudnqiwoud/accounting-agent>

说明：在线演示用于展示项目已具备公网访问、交互测试和课堂汇报能力。如平台因权限或休眠机制要求登录或唤醒，可按 Streamlit 页面提示进入；项目本地运行和提交包仍可独立复现。